

Bogen D

Ärztliche Einschätzung zur klinischen Implementierbarkeit und zum erwarteten Nutzen von RheumaCheck

Version V6.1 - professionelle Arbeits- und Diskussionsfassung | Stand: 11.05.2026

Ziel: strukturierte Einschätzung durch ärztliche und versorgungsnahe Akteure, ob, wo und unter welchen Voraussetzungen RheumaCheck im klinischen Alltag einen relevanten Nutzen entfalten kann.

Dokumenttyp	Fragebogen-Entwurf + digitale Strukturvorgaben
Zielgruppe	Ärzt:innen, Rheumatolog:innen, Hausärzt:innen, internistische/orthopädische Versorger, Ambulanzen, MVZ, Klinik- und Netzwerkakteure
Einordnung	Ergänzender Bogen zu Bogen B. Bogen B fragt die Standardmethode und den Versorgungspfad ab; Bogen D fragt die klinische Implementierbarkeit, Nutzenhypothese, Evidenzanforderungen und Pilotbereitschaft ab.
Status	Finalisierungsfähige Arbeitsfassung; vor externer Verteilung mit Robert Lange / salvevita und danach klinisch mit Michael Zänker / IKB abzustimmen.

1. Warum ein eigener Bogen D sinnvoll ist

Die erneute Auswertung des vollständigen RheumaCheck-Projektordners hat die Architektur des Fragebogenpakets geschärft. Neben patientengerichteten Modulen und der Umfrage zur Standardmethode unter Mitgliedern des Rheumanetzwerks ist ein eigener ärztlicher Implementierungsbogen fachlich sinnvoll. Er ist besonders wertvoll, solange das finale Testsystem noch nicht vollständig verfügbar ist: Ärztliche Akteure können bereits jetzt einschätzen, in welchem Versorgungskontext RheumaCheck später helfen könnte, welche Evidenz sie benötigen und welche Barrieren für eine Einführung zu erwarten sind.

- Bogen B erfasst den heutigen Standardweg und strukturelle Verzögerungen im Rheumanetzwerk.
- Bogen D bewertet die spätere Nutzbarkeit, Akzeptanz, Evidenzanforderungen und Implementierungslogik von RheumaCheck.
- Bogen D kann früh eingesetzt werden, auch bevor App, CUBE-Workflow und Teststreifen final validiert sind.
- Die Ergebnisse können Robert Lange, Prof. Frank Bier und Michael Zänker helfen, Pilotdesign, Produktanforderungen und klinische Kommunikation zu schärfen.

2. Quellen- und Projektbezug

Quelle/Projektspur	Bedeutung für Bogen D
IMDB-Teilvorhabenbeschreibung / Erfolgskontrolle	RheumaCheck soll nicht nur technisch validiert, sondern in seiner Wirkung auf Versorgung und Systementlastung bewertet werden. Dafür ist die ärztliche Einschätzung zur Implementierbarkeit zentral.
Gesamtvorhaben / telediagnostische Plattform	Testdaten, Fragebogen/Anamnese und digitale Auswertung sollen zusammengeführt werden. Ärztliche Anforderungen an Ergebnisformat, Befundlogik und Verantwortlichkeiten müssen früh erhoben werden.
salvevita-Teilvorhaben / digitale Plattform	App-, Formular-, Terminsteuerungs- und Datenübertragungslogik brauchen Rückmeldung aus dem klinischen Alltag.
IKB-Teilvorhaben / klinische Validierung	IKB bringt die klinische Perspektive auf Patientenselektion,

	Proben, Benutzerfreundlichkeit und notwendige Änderungen am Diagnosetest ein.
Jour fixe 09.04.2026	Fragebögen und Begleitforschung sollen zunächst mit Robert Lange und danach mit Michael Zänker abgestimmt werden.
Jour fixe 07.05.2026	IMDB hat erste Vorarbeiten begonnen; die Fragebogen- und Begleitforschungsthemen bleiben weiter zu schärfen.

3. Einsatzlogik und Zielgruppe

Bogen D ist als kurze, aber hochwertige Online-Umfrage für medizinische und versorgungsnahe Akteure gedacht. Er kann vor einer technischen Finalisierung eingesetzt werden, weil er Erwartungen, Anforderungen und potenzielle Nutzungsbarrieren erhebt.

Element	Empfehlung
Primäre Zielgruppe	Rheumatolog:innen, Hausärzt:innen, internistische/orthopädische Versorger, klinische Ambulanzen, MVZ, Rheumanetzwerk-Mitglieder.
Sekundäre Zielgruppe	MFA/Versorgungskoordination, Labormedizin, digitale Versorgungsakteure, Studienpersonal.
Erhebungszeitpunkt	Früh: jetzt bereits möglich, um Nutzenhypothesen und Implementierungsanforderungen zu prüfen. Später: erneut nach Pilotnutzung.
Bearbeitungsdauer	Kurzversion 5-7 Minuten; Vollversion 10-12 Minuten.
Format	Online-Formular bevorzugt; Word/PDF für Abstimmung; später digitale Integration in Studien-/Plattformlogik möglich.

4. Einleitungstext für Befragte

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Projekt RheumaCheck wird ein digital unterstütztes Test- und Versorgungskonzept zur frühzeitigen Einschätzung bei Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankungen entwickelt. Mit dieser kurzen Befragung möchten wir Ihre ärztliche bzw. versorgungspraktische Einschätzung erfassen: Wo könnte ein solches Verfahren sinnvoll eingesetzt werden? Welche Anforderungen müsste es erfüllen? Welche Evidenz wäre für eine Nutzung im Alltag notwendig?

Die Befragung dient der Projektentwicklung und Begleitforschung. Sie erhebt keine patientenbezogenen Einzelfalldaten.

5. Fragebogen - Vollversion

A. Rolle und Versorgungskontext

1. In welcher Rolle beantworten Sie diesen Fragebogen?

Zweck: Einordnung der fachlichen Perspektive.

Antwortformat: Einfachauswahl: Hausärztin/Hausarzt; Rheumatolog:in; Internist:in ohne rheumatologischen Schwerpunkt; Orthopädie/Unfallchirurgie; Klinikambulanz; MVZ/Praxisleitung; Labormedizin/Diagnostik; MFA/Versorgungskoordination; Sonstiges (Freitext).

Auswertung: Stratifizierung nach Versorgungsebene und Rolle.

2. In welchem Setting sind Sie überwiegend tätig?

Zweck: Erfassen, in welchem Versorgungskontext RheumaCheck bewertet wird.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Einzelpraxis; Gemeinschaftspraxis; MVZ; Klinikambulanz; stationärer Bereich; Rheumanetzwerk; Telemedizin/Hybridversorgung; Forschung/Studie; Sonstiges.

Auswertung: Auswertung nach Implementierungsumgebung.

3. Wie häufig sehen Sie Patient:innen mit unklaren Gelenkbeschwerden oder Verdacht auf entzündlich-rheumatische Erkrankung?

Zweck: Abschätzung der Exposition und Relevanz des Themas.

Antwortformat: Einfachauswahl: täglich; mehrmals pro Woche; mehrmals pro Monat; selten; praktisch nie.

Auswertung: Hohe Fallfrequenz spricht für besondere Relevanz des Workflows.

4. Wie häufig erleben Sie im Alltag Verzögerungen bis zur rheumatologischen Abklärung?

Zweck: Einschätzung des wahrgenommenen Versorgungsproblems.

Antwortformat: 5-Punkt-Skala: nie - selten - gelegentlich - häufig - sehr häufig.

Auswertung: Basisindikator für Implementierungsbedarf.

B. Klinische Einsatzszenarien

5. Für welche Patientengruppen wäre RheumaCheck aus Ihrer Sicht am ehesten sinnvoll?

Zweck: Identifikation der passenden Indikation und Zielpopulation.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: neue Gelenkbeschwerden unklarer Ursache; Verdacht auf frühe RA; Hausarzt-Vorselektion vor Rheumatologie; bestehende RA mit Aktivitätsverdacht; telemedizinische Ersteinschätzung; Patient:innen mit langen Wartezeiten; unklarer CRP/RF/Anti-CCP-Status; Sonstiges.

Auswertung: Definition der wichtigsten Use Cases.

6. An welchem Punkt im Versorgungspfad wäre RheumaCheck am nützlichsten?

Zweck: Bestimmung des besten Einsatzzeitpunkts.

Antwortformat: Einfachauswahl: vor erstem Arztkontakt; in der Hausarztpraxis; vor Überweisung zur Rheumatologie; in der Rheumatologie-Ambulanz; im Verlauf/Monitoring; nach telemedizinischem Erstkontakt; unklar.

Auswertung: Workflow-Design und Pilotplanung.

7. Welchen Hauptnutzen würden Sie von RheumaCheck erwarten?

Zweck: Priorisierung der Nutzenhypothesen.

Antwortformat: Maximal 3 auswählen: schnellere Zuweisung; bessere Priorisierung dringlicher Fälle; Entlastung der Rheumatologie; Orientierung für Hausarztpraxis; bessere Patientenvorbereitung; weniger unnötige Termine; bessere Dokumentation; verbesserte Telemedizin; kein relevanter Nutzen erwartet.

Auswertung: Nutzenprofil für Produkt- und Studienlogik.

8. Wie wichtig wäre Ihnen eine Kombination aus Testdaten und strukturierter Anamnese/Fragebogen?

Zweck: Bewertung der integrierten RheumaCheck-Logik.

Antwortformat: 5-Punkt-Skala: unwichtig - eher unwichtig - teils/teils - wichtig - sehr wichtig.

Auswertung: Prüft Akzeptanz der kombinierten Test- und Fragebogenlogik.

C. Anforderungen an Test und Ergebnisdarstellung

9. Welche Testeigenschaften wären für eine klinische Nutzung besonders wichtig?

Zweck: Erhebung fachlicher Anforderungen an den Test.

Antwortformat: Maximal 4 auswählen: hohe Sensitivität; hohe Spezifität; niedrige Rate falsch negativer Ergebnisse; niedrige Rate falsch positiver Ergebnisse; reproduzierbare Quantifizierung; schnelle Ergebnisverfügbarkeit; einfache Probengewinnung; geringe Kosten; gute Dokumentation; Interoperabilität.

Auswertung: Priorisierung technischer und klinischer Anforderungen.

10. Wie sollte das Ergebnis idealerweise dargestellt werden?

Zweck: Ableitung eines nutzerorientierten Befundformats.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: numerischer Wert; Ampel/Stratifizierung; interpretierender Hinweis; Vergleich mit Referenzbereich; Verlaufsgrafik; Empfehlung zum nächsten Schritt; PDF-Befund; strukturierte Daten für Praxis-/Kliniksystem.

Auswertung: Input für salvevita/UI und IMDB-Auswertungslogik.

11. Welche Evidenz wäre für Sie notwendig, um RheumaCheck im Alltag zu nutzen oder zu empfehlen?

Zweck: Klärung der Evidenzanforderungen.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: technische Validierung; klinische Validierungsstudie; Vergleich mit Standardlabor; gesundheitsökonomische Analyse; positive Erfahrung in Pilotstudie; Empfehlung durch Fachgesellschaft/Netzwerk; Datenschutz-/IT-Freigabe; Erstattungsfähigkeit; Sonstiges.

Auswertung: Planung von Validierung, Kommunikation und Markteinführung.

12. Welche minimale Ergebniszeit wäre für Ihren Einsatzkontext sinnvoll?

Zweck: Anforderung an Point-of-Care-/Workflow-Fähigkeit.

Antwortformat: Einfachauswahl: unter 10 Minuten; 10-20 Minuten; am selben Tag; innerhalb von 1-2 Tagen; Zeit ist weniger relevant als Qualität; unklar.

Auswertung: Anforderung an Prozessdesign und Testworkflow.

D. Workflow, Verantwortlichkeiten und Integration

13. Wer sollte den Test in Ihrem Versorgungskontext durchführen?

Zweck: Klärung der praktischen Umsetzung.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Patient:in selbst; MFA/Praxispersonal; Hausarztpraxis; Rheumatologie-Praxis; Klinikambulanz; Labor; mobiles/telemedizinisches Team; unklar.

Auswertung: Hilft bei SOP, Schulung und Rollenmodell.

14. Wie sollte das Ergebnis an Ärzt:innen übermittelt werden?

Zweck: Anforderung an Kommunikation und digitale Schnittstelle.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: Ausdruck/PDF; E-Mail/gesicherter Versand; Praxissoftware/KIS; Webportal; App-Dashboard; telefonische Rückmeldung nur bei auffälligem Ergebnis; Sonstiges.

Auswertung: Input für Datenschutz, IT und Integration.

15. Welche Barrieren sehen Sie für eine spätere Einführung?

Zweck: Identifikation von Implementierungsrisiken.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: unklare Evidenz; Haftung/Verantwortung; Datenschutz; Zeitaufwand; Schulungsbedarf; Kosten/Erstattung; technische Integration; Akzeptanz bei Patient:innen; Akzeptanz bei Ärzt:innen; unklare Zuständigkeit; keine wesentlichen Barrieren.

Auswertung: Risikomatrix für Projekt- und Produktentwicklung.

16. Wie wichtig wäre eine Integration in bestehende Praxis-/Klinikabläufe statt eines separaten Zusatztools?

Zweck: Bewertung der Workflow-Kompatibilität.

Antwortformat: 5-Punkt-Skala: unwichtig - eher unwichtig - teils/teils - wichtig - sehr wichtig.

Auswertung: Priorisierung von Schnittstellen und Implementierungsdesign.

E. Nutzen, Akzeptanz und Pilotbereitschaft

17. Wie wahrscheinlich wäre es, dass RheumaCheck bei ausreichender Evidenz Ihren Arbeitsalltag unterstützt?

Zweck: Globale Nutzenerwartung.

Antwortformat: 0-10-Skala: 0 = gar nicht wahrscheinlich, 10 = sehr wahrscheinlich.

Auswertung: Hauptindikator für erwartete Adoption.

18. Welche Wirkung hätte RheumaCheck aus Ihrer Sicht am ehesten auf die Versorgung?

Zweck: Bewertung des Versorgungsnutzens.

Antwortformat: Mehrfachauswahl: frühere Identifikation; schnellere Überweisung; bessere Priorisierung; weniger unnötige Rheumatologie-Termine; mehr Sicherheit für Hausärzte; bessere Patient:inneninformation; keine wesentliche Wirkung; unklar.

Auswertung: Mapping auf Antragshypothese Versorgung/Entlastung.

19. Wären Sie grundsätzlich bereit, an einer Pilotphase oder fachlichen Rückmeldung mitzuwirken? (optional)

Zweck: Ermittlung potenzieller Kooperationspartner.

Antwortformat: Einfachauswahl: ja; eher ja; eventuell; eher nein; nein. Optional: Kontaktangabe getrennt erfassen.

Auswertung: Rekrutierung für Netzwerk-/Pilotphase.

20. Welche Bedingungen müssten erfüllt sein, damit Sie RheumaCheck in Ihrem Umfeld testen oder empfehlen würden? (optional)

Zweck: Offene qualitative Anforderungen.

Antwortformat: Freitext, optional.

Auswertung: Qualitative Ergänzung für Produkt- und Studienplanung.

21. Welche weiteren Hinweise oder Bedenken möchten Sie uns mitgeben? (optional)

Zweck: Offene Abschlussfrage.

Antwortformat: Freitext, optional.

Auswertung: Identifikation nicht antizipierter Anforderungen.

6. Kurzversion für eine erste Online-Befragung

Wenn der Rücklauf maximiert werden soll, kann zunächst eine Kurzversion mit 10 Kernfragen eingesetzt werden. Diese Kurzversion kann vor der Vollversion stehen oder als erste Welle im Rheumanetzwerk dienen.

Nr.	Kurzfrage	Antwortformat
K1	Rolle/Fachgebiet	Einfachauswahl
K2	Versorgungskontext	Mehrfachauswahl
K3	Häufigkeit unklarer Gelenkbeschwerden / RA-Verdacht	Einfachauswahl
K4	Häufigkeit von Verzögerungen bis zur Rheumatologie	5-Punkt-Skala
K5	Sinnvollste Patientengruppe für RheumaCheck	Mehrfachauswahl, max. 3
K6	Sinnvollster Einsatzpunkt im Versorgungspfad	Einfachauswahl
K7	Erwarteter Hauptnutzen	Mehrfachauswahl, max. 3
K8	Wichtigste Anforderungen an Test und Ergebnis	Mehrfachauswahl, max. 4
K9	Wahrscheinlichkeit, dass RheumaCheck den Alltag unterstützt	0-10-Skala
K10	Bereitschaft zur Pilotphase/Rückmeldung	Einfachauswahl + optional Kontakt getrennt

7. Digitale Struktur und Sprunglogik

- Wenn Hausarzt:in: zusätzliche Fragen zur Vorselektion und Überweisung anzeigen.
- Wenn Rheumatolog:in/Klinik: zusätzliche Fragen zu Priorisierung, Befundqualität und Terminentlastung anzeigen.
- Wenn keine regelmäßige Versorgung von RA-Verdachtsfällen: Kurzpfad mit allgemeinen Nutzenerwartungen und Barrieren.
- Wenn Pilotbereitschaft ja/eher ja: getrennte Kontaktabfrage außerhalb des anonymen Datensatzes.
- Wenn niedrige Nutzenerwartung: optionale Freitextfrage „Was müsste anders sein?“ anzeigen.

8. Abstimmungspunkte

Mit Robert Lange / salvevita	Mit Michael Zänker / IKB	Mit Prof. Frank Bier / IMDB
Welche Fragen sollen später in Plattform-/App-Logik überführt werden?	Welche Use Cases sind klinisch plausibel und nicht irreführend?	Welche Auswertungslogik und Ergebnisdarstellung passt zu IMDB-Rolle?
Wie werden Kontaktangaben datenschutzkonform getrennt erfasst?	Welche Zielgruppen im Rheumanetzwerk sollen priorisiert werden?	Soll IMDB eine methodische Auswertung/Score-Logik vorbereiten?
Welche Befund-/Dashboard-Formate sind technisch realistisch?	Welche Evidenzanforderungen sind aus klinischer Sicht unverzichtbar?	Welche Punkte sind für Projektbericht/Fördergeber besonders relevant?

9. Qualitäts- und Datenschutzhinweise

- Die Befragung sollte primär keine Patientendaten erheben, sondern professionelle Einschätzungen von Versorgungsexpert:innen.
- Kontaktangaben für Pilotinteresse sollten getrennt von fachlichen Antworten gespeichert werden.
- Vor externer Versendung sollte eine kurze Datenschutz- und Zweckinformation ergänzt werden.
- Die Fragen sollten nach der Grobabstimmung mit Robert Lange und der klinischen Feinabstimmung mit Michael Zänker nochmals auf Länge und Verständlichkeit geprüft werden.

10. Externe fachliche Orientierung

Für die fachliche Rahmung wurden insbesondere aktuelle RA-Referral- und Telehealth-Orientierungen berücksichtigt: NICE betont bei Verdacht auf persistierende Synovitis die dringliche rheumatologische Abklärung, insbesondere bei kleinen Hand-/Fußgelenken, mehreren betroffenen Gelenken oder längerer Verzögerung. ACR-bezogene Telehealth-Literatur beschreibt die Übertragbarkeit patientenberichteter RA-Maße in digitale Settings. Für Usability-relevante Aspekte bleibt SUS als kurzer 10-Item-Standard eine sinnvolle Referenz für spätere Nutzerbefragungen.

- NICE NG100: Rheumatoid arthritis in adults - referral, diagnosis and management.
- England et al. 2021: Adaptation of ACR RA disease activity and functional status measures for telehealth visits.
- Brooke / AHRQ SUS: System Usability Scale als kurze 10-Item-Usability-Skala.